TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : L'ÉNERGÉTIQUE MUSCULAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les sources immédiates d'énergie

On mesure, avant et après une série de contractions d'un muscle de grenouille, les teneurs en ATP et en phosphocréatine (PC), dans différentes conditions.

Conditions	ATP (μmol/g)		PC (μmol/g)	
	avant	après	avant	après
1. Muscle normal	1,25	1,23	11,0	8,4
2. Muscle traité au fluorodinitrobenzène (FDNB), qui bloque la créatine kinase	1,25	0,81	11,0	11,0

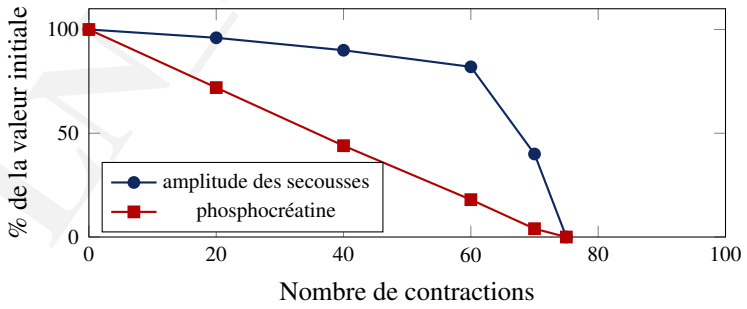
1) Analyse les résultats de l'expérience 1. L'ATP semble-t-il consommé ?

2) Analyse les résultats de l'expérience 2 et montre que l'ATP est bien consommé lors de la contraction.

3) Écris la réaction catalysée par la créatine kinase et explique le rôle de la phosphocréatine.

Exercice 2 : L'expérience de Lundsgaard

Un muscle est empoisonné à l'acide monoiodoacétique, qui bloque la glycolyse. On le fait travailler en anaérobiose et on suit la tension et la teneur en phosphocréatine.



Par ailleurs, un muscle non empoisonné travaillant en anaérobiose produit de l'acide lactique ; le muscle empoisonné n'en produit pas, et il se contracte de façon irréversible (contracture) à la fin de l'expérience.

1) Analyse les courbes.

2) Explique l'arrêt de l'activité et la contracture finale.

3) Pourquoi le muscle empoisonné ne produit-il pas d'acide lactique ?

4) Déduis-en les voies de régénération de l'ATP mises en évidence.

Exercice 3 : Consommation de dioxygène et effort

On mesure la consommation de dioxygène d'un athlète au repos, pendant un effort de 6 minutes et pendant la récupération.

Temps (min)	0	1	2	3	6	7	8	10	12
O_2 consommé (L/min)	0,3	1,8	2,6	3,0	3,0	1,6	0,9	0,5	0,3

L'effort commence au temps 0 et s'arrête au temps 6 min.

1) Trace la courbe de consommation de dioxygène.

2) Au début de l'effort, la consommation d'O_2 n'est pas immédiatement maximale. Quelles sources d'ATP sont alors utilisées ?

3) Explique la consommation d'O_2 supérieure à la valeur de repos après l'effort (dette d'oxygène).

4) Compare le rendement énergétique de la fermentation lactique et de la respiration (en molécules d'ATP par glucose).

Exercice 4 : Chaleur musculaire

Lors d'une secousse isolée, on distingue une chaleur initiale, dégagée pendant la contraction et le relâchement (quelques dixièmes de seconde), et une chaleur retardée, dégagée pendant plusieurs minutes après la secousse. En anaérobiose, la chaleur initiale est inchangée, mais la chaleur retardée est fortement diminuée.

1) À quelles réactions peut-on attribuer la chaleur initiale ? Justifie.

2) À quelles réactions correspond la chaleur retardée ? Justifie à partir du résultat en anaérobiose.

3) Montre que le muscle est un convertisseur d'énergie et précise les formes d'énergie concernées.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

L'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable par le muscle, mais sa réserve est très faible. Explique comment le muscle régénère son ATP au cours d'un effort, en précisant les différentes voies et leurs caractéristiques.

LN_EDUCATION